

DEVOLUCIÓN

Hackathon IA en Acción 2026

Proyecto: CIM IA

Área Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) – Silicon Misiones

Resumen propuesta presentada

El proyecto propone desarrollar CIM IA, una plataforma inteligente para modernizar y potenciar el sector inmobiliario de Misiones. La iniciativa busca integrar en un único ecosistema digital a inmobiliarias, constructoras,

proveedores, entidades financieras y usuarios, reduciendo la fragmentación de la información y los procesos manuales. A través de distintos agentes de inteligencia artificial, la plataforma permitirá automatizar la recomendación de propiedades, la tasación de inmuebles, la vinculación entre terrenos y proyectos constructivos, la generación de oportunidades para refacciones y la asistencia virtual a usuarios. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa, facilitar la toma de decisiones basada en datos y fortalecer el desarrollo económico provincial mediante una solución tecnológica adaptada a la realidad local.

Consideraciones Iniciales

En primer lugar, queremos destacar el importante trabajo realizado por el equipo durante el desarrollo del Hackathon. La propuesta presentada aborda una problemática real y estratégica para la provincia de Misiones, vinculada a la transformación digital del sector inmobiliario y la integración de distintos actores de la cadena de valor del hábitat y la construcción.

El proyecto demuestra una visión ambiciosa, con un enfoque innovador basado en inteligencia artificial y un claro potencial de impacto económico y productivo para la provincia. Asimismo, se destaca positivamente la conformación de un equipo multidisciplinario, aspecto fundamental para la construcción de soluciones tecnológicas complejas.

No obstante, desde el Área de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) se identificaron una serie de aspectos técnicos, legales y de negocio que deberán ser profundizados para evaluar adecuadamente la factibilidad de implementación del proyecto y definir un camino de evolución sostenible.

Es importante aclarar que integrantes del Área I+D+i no acompañaron directamente el desarrollo del proyecto durante el Hackathon, por lo que las

observaciones aquí realizadas se fundamentan exclusivamente en la documentación presentada y en la exposición final realizada por el equipo.

OBSERVACIONES TÉCNICAS

1. Alcance excesivamente amplio para una primera versión del producto (MVP)

Uno de los principales riesgos identificados corresponde al alcance inicialmente planteado para el proyecto.

La propuesta busca resolver simultáneamente problemáticas asociadas a múltiples actores del ecosistema:

- Inmobiliarias.
- Corredores matriculados.
- Compradores e inversores.
 - Constructoras.
- Empresas de mantenimiento y servicios.
 - Bancos y entidades financieras.
- Organismos gubernamentales.

Además de esto, el sistema propone incorporar desde su primera etapa cinco agentes de inteligencia artificial especializados con funcionalidades diferenciadas.

Desde una perspectiva técnica y metodológica, este nivel de complejidad excede ampliamente lo que normalmente puede diseñarse, construirse, validar y mantener durante las primeras etapas de vida de un producto digital.

Los proyectos tecnológicos exitosos suelen comenzar resolviendo un único problema de manera efectiva para un segmento claramente definido de usuarios. Una vez validada esa propuesta de valor inicial, el producto evoluciona progresivamente incorporando nuevas funcionalidades.

Actualmente la propuesta plantea una gran cantidad de hipótesis simultáneas:

- Que las inmobiliarias adoptarán la plataforma.
- Que los usuarios utilizarán el sistema como principal canal de búsqueda.
- Que las constructoras participarán activamente.
- Que los organismos públicos compartirán información.
- Que los bancos integrarán productos financieros.
- Que los algoritmos de recomendación aportarán valor desde el inicio.

Cada una de estas hipótesis requiere procesos de validación independientes.

Por este motivo se recomienda reducir significativamente el alcance inicial del producto y concentrar los esfuerzos en desarrollar un MVP que permita validar una única propuesta de valor central.

Por ejemplo:

- Centralización de publicaciones inmobiliarias.
- Recomendación inteligente de propiedades.
- Motor de tasación inicial.
- Asistente conversacional inmobiliario.

La validación exitosa de uno de estos módulos permitirá posteriormente evolucionar hacia una plataforma más compleja.

2. Dependencia crítica de datos externos

La arquitectura conceptual presentada depende fuertemente del acceso a múltiples fuentes de información externas.

Entre ellas:

- Información catastral.
- Registros históricos de operaciones inmobiliarias.
- Datos de entidades financieras.
- Información urbanística.
 - Bases de constructoras.
- Registros públicos provinciales y municipales.

Actualmente no se observa evidencia técnica o institucional que garantice el acceso efectivo a dichas fuentes de información.

Es importante considerar que el simple hecho de que determinada información exista no implica necesariamente que pueda utilizarse dentro de una plataforma digital.

Para que ello sea posible resulta necesario:

- Formalizar convenios institucionales.
- Obtener autorizaciones específicas.
- Contar con mecanismos de interoperabilidad.
- Disponer de APIs o mecanismos seguros de intercambio.
- Garantizar la actualización permanente de los datos.

La inexistencia de alguno de estos componentes puede comprometer seriamente la viabilidad del proyecto.

Por ello recomendamos realizar, como primera actividad posterior al Hackathon, un relevamiento exhaustivo de las fuentes de datos necesarias identificando:

- Quién es el propietario del dato.
- Qué nivel de acceso existe.
- Qué restricciones legales aplican.
- Qué mecanismos técnicos permitirían integrarlo.

3. Madurez de los agentes de Inteligencia Artificial propuestos

La propuesta contempla la implementación de cinco agentes especializados de inteligencia artificial.

Sin embargo, gran parte de las funcionalidades descriptas requieren volúmenes significativos de datos históricos de alta calidad para alcanzar niveles aceptables de precisión.

Por ejemplo:

Agente Tasador Predictivo

Para entrenar modelos confiables sería necesario disponer de:

- Miles de operaciones históricas reales.
- Variables normalizadas.
- Información georreferenciada.
- Datos actualizados del mercado.
- Historial de cierres efectivos.

Actualmente no se dispone de evidencia respecto de la disponibilidad de este conjunto de datos.

Agente Recomendador

Los sistemas de recomendación requieren comportamiento histórico de usuarios:

- Búsquedas.
- Clics.
- Favoritos.
- Tiempo de permanencia.
- Consultas realizadas.

Al tratarse de una plataforma nueva, inicialmente estos datos no existirán.

Agente de Matching Constructivo

Este componente requerirá:

- Reglas urbanísticas.
- Cobertura geográfica.
- Capacidades técnicas de constructoras.
- Disponibilidad operativa.

Por ello, se considera recomendable que durante las primeras etapas muchas de estas funcionalidades sean implementadas mediante reglas de negocio determinísticas antes de evolucionar hacia modelos de IA entrenados.

Esto permitirá validar el flujo de negocio sin depender inicialmente de algoritmos complejos.

4. Riesgo de sobreestimación del impacto

El proyecto plantea métricas de impacto muy ambiciosas.

Entre ellas:

- Incremento significativo de operaciones inmobiliarias.
- Reducción superior al 90% de tiempos operativos.
- Alta adopción inicial del mercado.

Si bien estas proyecciones son valiosas como visión estratégica, actualmente deben considerarse hipótesis de negocio.

La realidad de mercado suele presentar barreras vinculadas a:

- Resistencia al cambio.
- Baja adopción tecnológica.
- Necesidad de capacitación.
- Costos de implementación.
- Curvas de aprendizaje.

Se recomienda establecer indicadores concretos y medibles para la etapa MVP.

Ejemplos:

- Cantidad de inmobiliarias registradas.
- Propiedades publicadas.
- Usuarios activos mensuales.

- Tiempo promedio de búsqueda.
- Leads generados.
- Nivel de satisfacción.

La medición temprana permitirá validar progresivamente el impacto real de la solución.

5. Infraestructura tecnológica

La arquitectura planteada requiere una infraestructura considerable.

Entre los componentes identificados se encuentran:

- Portal web.
- Aplicación móvil.
- Base de datos centralizada.
- Múltiples motores IA.
- Almacenamiento documental.
- Integraciones externas.
- Servicios de notificaciones.
- Servicios de autenticación.

Actualmente no se dispone desde la organización de infraestructura productiva asignada para soportar una solución de esta complejidad.

Será necesario definir:

- Requerimientos mínimos de infraestructura.
- Costos mensuales estimados.
- Estrategia de despliegue.
- Ambientes de desarrollo y producción.
- Mecanismos de respaldo y seguridad.

OBSERVACIONES LEGALES

Protección de datos personales

El proyecto deberá adecuarse íntegramente a la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales.

Esto implica identificar claramente:

- Qué datos se almacenarán.
- Quién será responsable del tratamiento.
- Cómo se obtendrá el consentimiento informado.

- Dónde se almacenarán los datos.
- Durante cuánto tiempo serán conservados.

Particularmente deberá analizarse el tratamiento de:

- Información patrimonial.
- Datos personales.
- Información financiera.
- Información georreferenciada.
-

Utilización de modelos de IA externos

En caso de utilizar servicios externos como:

- OpenAI.
- Gemini.
- Claude.

será necesario definir específicamente:

- Qué datos podrán ser enviados.
- Qué información deberá anonimizarse.
- Qué procesos deberán ejecutarse sobre infraestructura propia.

Especialmente cuando se procesen datos sensibles o privados.

Responsabilidad derivada de tasaciones automatizadas

Las tasaciones realizadas mediante inteligencia artificial podrían generar perjuicios económicos en caso de errores significativos.

Por ello será necesario establecer:

- Términos y condiciones de uso.
- Exenciones de responsabilidad.
- Mecanismos de validación humana.
- Advertencias explícitas al usuario.

OBSERVACIONES DEL ÁREA DE NEGOCIOS

Actualmente el modelo de negocio requiere mayor definición.

Resulta necesario profundizar:

- Segmento inicial de clientes.
- Estrategia Go-To-Market.
- Fuentes de ingresos.
- CAC.
- LTV.
- Costos operativos.
- Costos cloud.
- Estrategia de escalabilidad.

Asimismo, deberá definirse claramente si la plataforma será:

- Privada.
- Institucional.
- Mixta.

Dicha definición impactará directamente sobre el modelo económico.

CONCLUSIÓN FINAL

CIM IA presenta una propuesta altamente innovadora y con un importante potencial de impacto económico y productivo para la provincia de Misiones.

No obstante, el proyecto requerirá una importante etapa de reformulación estratégica y validación para reducir riesgos asociados a:

- Alcance excesivo.
- Disponibilidad de datos.
- Integraciones institucionales.
- Factibilidad técnica.
- Sostenibilidad económica.

Se considera un proyecto con gran potencial para ser acompañado dentro del programa IMPULSA I+D+i, donde podrá avanzar progresivamente desde una visión conceptual ambiciosa hacia un producto mínimo viable técnicamente sólido y validado en condiciones reales.